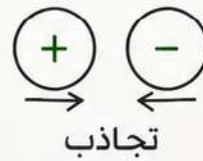


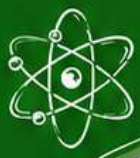


دورة اليوم

التكهرب

BEM J





تمارين على الكهرباء

BEM



التمرين 1



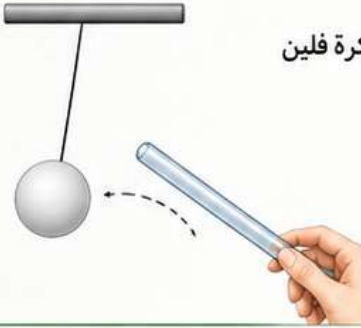
لذلك مسطرة بلاستيكية بقطعة صوف، ثم قربنا
نهما من قصاصات ورق صغيرة كما في الشكل.

1. ماذا تلاحظ؟
2. فسر هذه الملاحظة.

الحل

1. تلاحظ أن قصاصات الورق تنجذب نحو المسطرة.
2. لأن المسطرة بعد دلكها بالصوف أصبحت مشحونة كهربائياً، فأحدثت قوة تجاذب كهربائي على قصاصات الورق المتعادلة.

التمرين 2



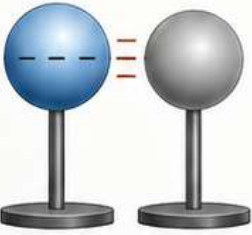
قرب قضيب زجاجي مدلوك بالحريز من كرة فلين
معلقة بخيط دون ملامستها.

1. ماذا يحدث للكرة؟
2. كيف تفسر ذلك؟

الحل

1. تنجذب الكرة نحو القضيب دون أن يلمسها.
2. لأن القضيب المدلوك مشحون، وعند تقريبه من الكرة المتعادلة يحدث تجاذب كهربائي بالتأثير بين شحنتي القضيب والكرة.

التمرين 3



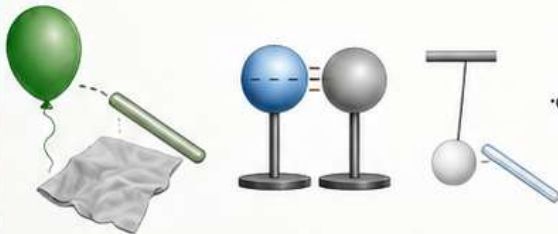
نلمس كرة معدنية متعادلة بكرة أخرى مشحونة
سالياً، ثم نبعداها.

1. ماذا تصبح شحنة الكرة المتعادلة بعد اللمس؟
2. لماذا؟

الحل

1. تصبح الكرة المتعادلة مشحونة سالياً.
2. لأن بعض الإلكترونات تنتقل من الكرة المشحونة سالياً إلى الكرة المتعادلة عند اللمس، فتكتسب شحنة سالبة مثلها.

التمرين 4



أعط مثلاً لكل حالة من حالات الكهرباء التالية:

1. الكهرباء بالدلك.
2. الكهرباء باللمس.
3. الكهرباء بالتأثير.

الحل

1. بالدلك: ذلك مسطرة بلاستيكية بالصوف فتشحن.
2. باللمس: لمس كرة معدنية متعادلة بكرة مشحونة فتشحن مثلها.
3. بالتأثير: تقريب قضيب زجاجي مشحون من كرة فلين معلقة دون لمسها فتجذب نحوها.



1. تمهيد



التصاق البالون بالجدار



تصفيف الشعر عند دلكه بالمشط



انجذاب قصاصات الورق

- نلاحظ في حياتنا اليومية بعض الظواهر الغريبة مثل:
- انجذاب قصاصات الورق إلى مسطرة بلاستيكية.
 - تصفيف الشعر عند دلكه بالمشط.
 - التصاق البالون بالجدار بعد دلكه.

فما سبب هذه الظواهر؟

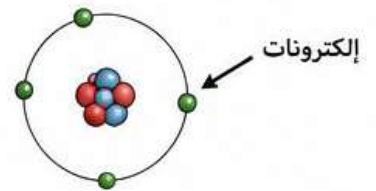
السبب هو اكتساب الأجسام شحنة كهربائية، وهذه الظاهرة تسمى "التكهرب"

2. مفهوم التكهرب

التكهرب هو ظاهرة فيزيائية يحدث فيها انتقال للإلكترونات من جسم إلى آخر، فيصبح الجسم الذي فقد إلكترونات **موجياً**، والذي اكتسب إلكترونات **سالياً**.

3. ما هو الإلكترون؟

الإلكترون جسيم صغير جداً يوجد في جميع المواد. هو الذي يتحرك من جسم لآخر عند حدوث التكهرب.

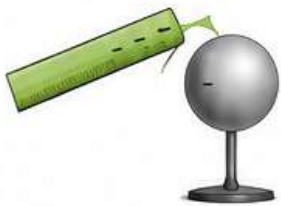


4. طرق التكهرب

هناك ثلاث طرق أساسية لحدوث التكهرب:

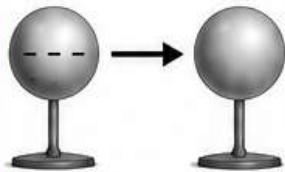
3. التكهرب بالتأثير

يحدث عندما نقرب جسماً مشحوناً معاً، فينتقل بعض دون لمس، فيحدث انفصال للشحنات داخله.
مثال:
تقريب مسطرة مشحونة من كرة معدنية متعادلة مثبتة على حامل.



2. التكهرب باللمس

يحدث عندما يلامس جسم مشحون جسماً متعادلاً، فتنتقل بعض الإلكترونات إليه.
مثال:
لمس كرة معدنية مشحونة إلى كرة معدنية متعادلة.



1. التكهرب بالدلك

يحدث عندما نذلك جسيماً مختلفين معاً، فينتسم بعض الإلكترونات من جسم إلى آخر التكوّفلن
مثال:
دلك مسطرة بلاستيكية بالصوف.



5. ماذا يحدث أثناء التكهرب؟

عند حدوث التكهرب:

- الإلكترونات تنتقل من جسم إلى آخر.
- لا تنتقل النوى (البروتونات)، فهي تبقى في مكانها.

قاعدة مهمة:

- اكتسب الإلكترونات → يصبح سالياً (-)
- فقد الإلكترونات → يصبح موجياً (+)

6. أمثلة من الحياة اليومية

- ✓ دلك مشط بلاستيكي بالشعر الجاف، فيصبح المشط مشحوناً فتتصب الشعرات.
- ✓ دلك مسطرة بلاستيكية، فننجوف، فنجذب قصاصات الورق إليها.
- ✓ دلك بالوناً بقطعة صوف، فيلتصق بالجدار.
- ✓ خلع بعض الملابس الصوفية في يوم جاف، فسمع صوت فرقعة بسبب التكهرب.



7. عوامل تساعد على التكهرب

- الجفاف: يحدث التكهرب بسهولة في الجو الجاف.
- نوع المادة: بعض المواد تكهرب بسهولة أكبر من أخرى.
- قوة الدلك أو مدة التلامس: كلما كان الدلك أقوى أو أطول، زادت كمية الإلكترونات المنتقلة.

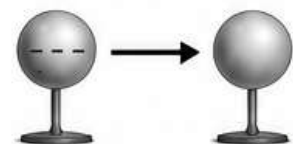


8. خلاصة مهمة

- التكهرب هو انتقال الإلكترونات من جسم إلى آخر.
- توجد ثلاث طرق للتكهرب: باللمس، بالتأثير.
- الإلكترونات هي التي تتحرك، أما نوى الذرات فلا تتحرك.
- الجسم الذي يفقد إلكترونات يصبح موجياً.
- الجسم الذي يكتسب إلكترونات يصبح سالياً.
- التكهرب يفسر العديد من الظواهر في حياتنا اليومية.

مثال تطبيقي

2. لمسل كرة معدنية مشحونة سالياً، ولامسها إلى كرة معدنية متعادلة، ماذا يحدث؟



الجواب:

تكتسب الكرة المتعادلة بعض الإلكترونات فتصبح مشحونة سالياً مثل الكرة الأولى.

1. دلك مسطرة بلاستيكية بقطعة صوف، ثم قربها من قصاصات الورق، ماذا يحدث؟ ولماذا؟



الجواب:

تنجذب قصاصات الورق نحو المسطرة لأن المسطرة اكتسبت إلكترونات فأصبحت مشحونة.





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا